

Сейсмограф трат: ранние толчки в расходах МО

Прогноз расходов и раннее обнаружение шоков · 2 016 МО × 6 категорий трат · горизонты 1, 3, 6 и 12 месяцев · детектор структурных сдвигов · новости с привязкой к муниципалитетам

–49 %

MAE против Prophet, 1 месяц

–50 %

MAE против Prophet, 12 месяцев

27 %

полнота детектора при 3 %
ложных тревог (на шоках 10–20
% — 43 %)

2,36×

тревоги на паводке чаще фона

Автор — Максим Караханов

Делим расходы на две части

Около 70 % колебаний — общая динамика страны. Её берём из панели и национальных рядов СберИндекса с 2018 г.; модели учим на отклонении МО.

1

$\log y = n + d$

n — медиана по МО: сезонность, инфляция, онлайн-покупки. d — отклонение муниципалитета.

2

Ансамбль на d

TimesFM-2.5, Chronos-2, LightGBM и простые модели; веса по горизонтам на validation.

3

ВОСРД на d

Байесовский детектор разрывов; порог — 3 ложные тревоги на 100 ряд-месяцев.

4

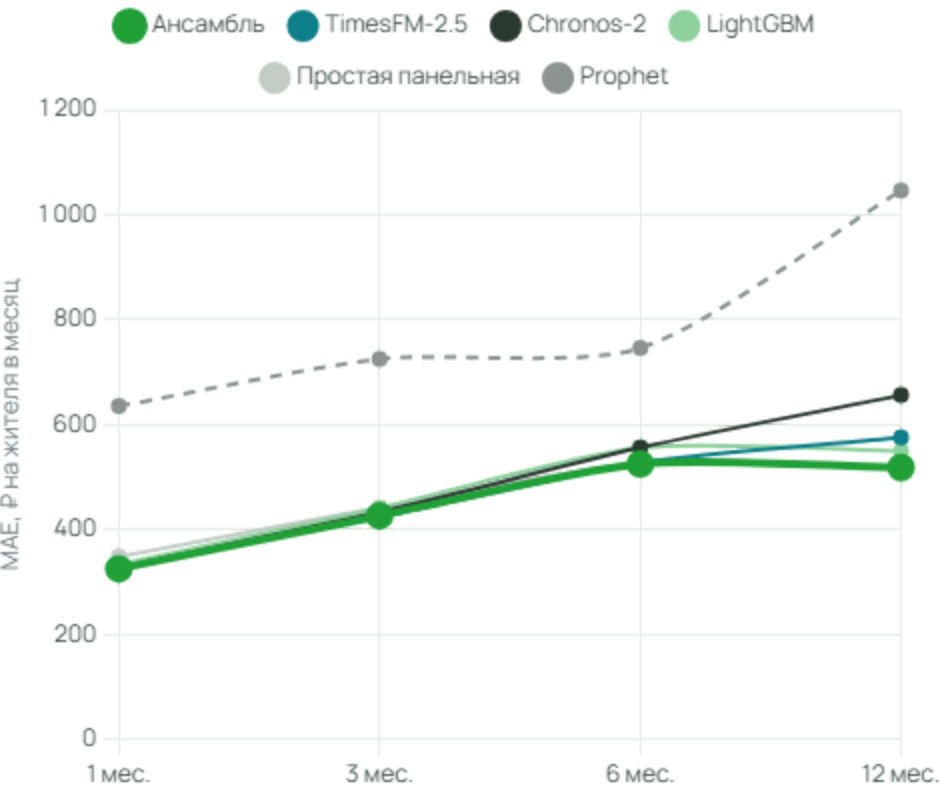
Новости → hazard

Сообщения о ЧС по месту и дате публикации повышают априорную вероятность разрыва.

Точнее Prophet на **всех** горизонтах

MAE по горизонтам, вся панель (12 096 рядов)

Р на жителя в месяц; пунктир — Prophet



Значимость разницы

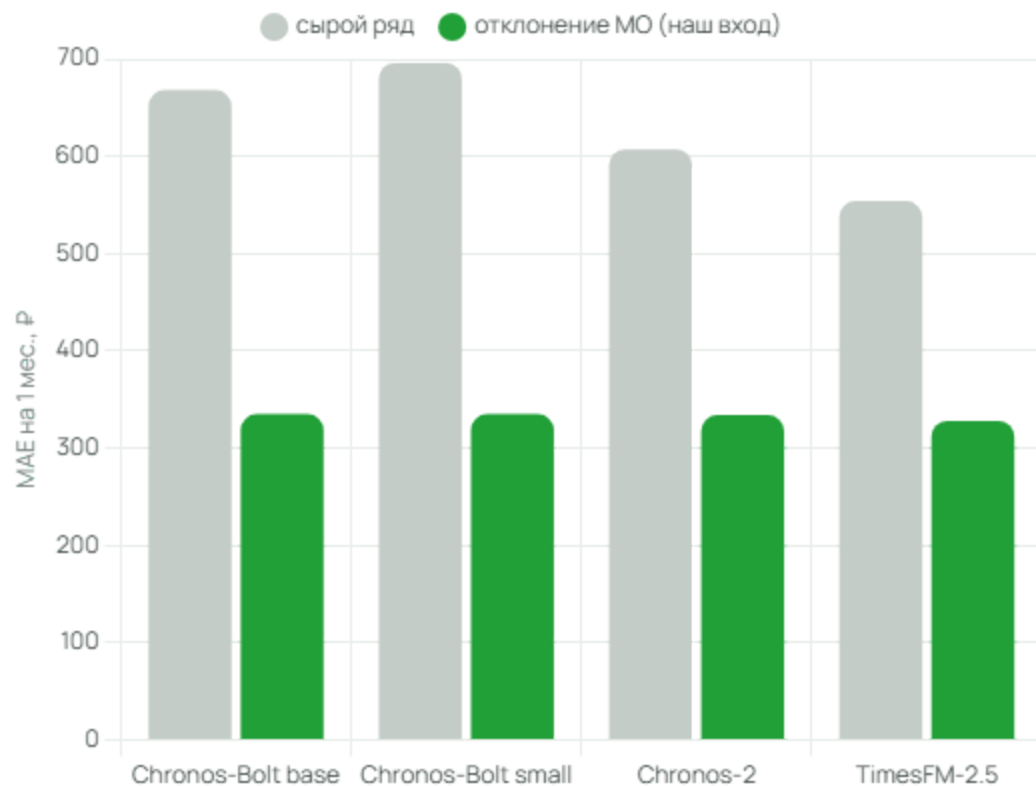
95 % ДИ — двусторонний бутстреп по МО и месяцам

СРАВНЕНИЕ	ГОРИЗОНТ	АНСАМБЛЬ	PROPHET	РАЗНИЦА	95 % ДИ, Р
Prophet, вся панель	1 мес.	325	635	-49 %	-590 ... -100
Prophet, вся панель	3 мес.	426	725	-41 %	-538 ... -136
Prophet, вся панель	6 мес.	525	746	-30 %	-349 ... -126
Prophet, вся панель	12 мес.	518	1 046	-50 %	-634 ... -411
лучший Prophet	1 мес.	330	464	-29 %	-176 ... -93
лучший Prophet	3 мес.	429	598	-28 %	-211 ... -128
лучший Prophet	6 мес.	543	742	-27 %	-267 ... -129
лучший Prophet	12 мес.	520	1 071	-51 %	-680 ... -425

Решает **подготовка входа**

Сырой ряд против отклонения МО

MAE на 1 месяц



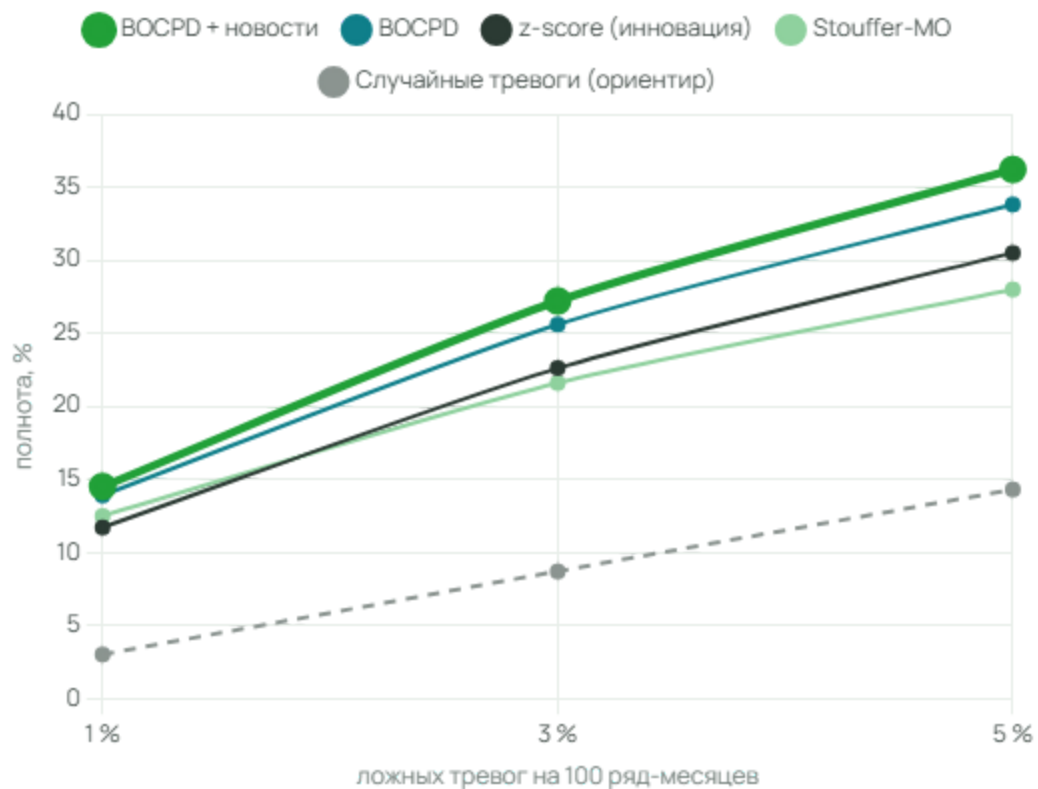
Выводы

- На сыром ряду из 7–23 точек модели не видят годового цикла; на отклонении МО они в **1,7–2 раза точнее**.
- **TimesFM-2.5** — лучшая одиночная модель; Chronos-2 совместно по 6 категориям точнее одномерного.
- **LoRA-дообучение** Chronos-2 (данные до 12.2023): 540 против 554 на 6 месяцев.
- Вклад FM в ансамбль: **-2...-3 %** MAE на 1–3 месяца.
- Выход факта за интервал Chronos-2 — сильный детектор шоков.

12 детекторов при равных ложных тревогах

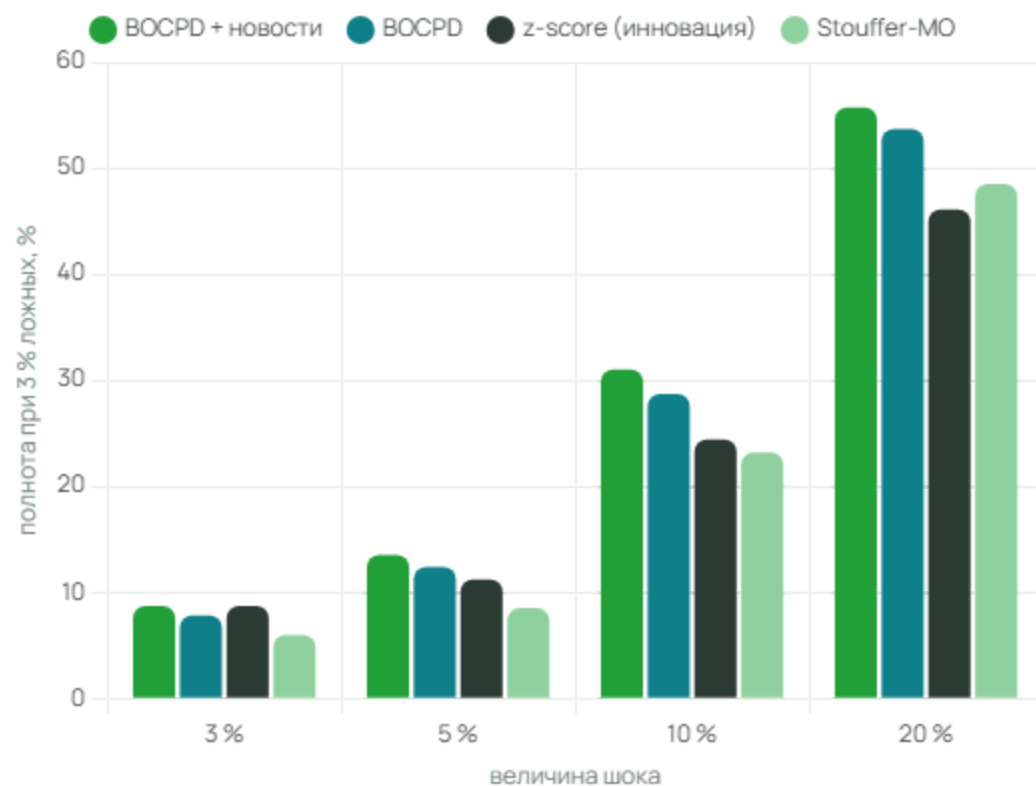
Полнота против частоты ложных тревог

пунктир — случайные тревоги



Полнота по величине шока

3 ложные тревоги на 100 ряд-месяцев



Паводок 2024: тревоги в 2,36 раза чаще фона

Детекторы на паводке апреля 2024

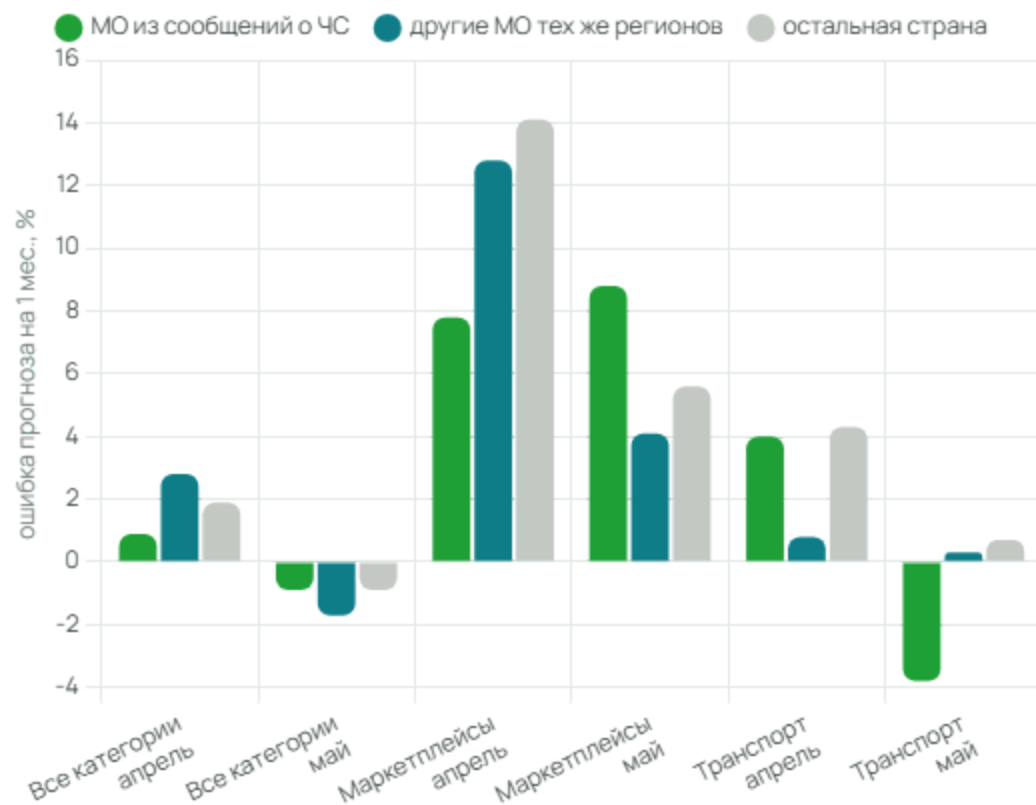
ДЕТЕКТОР	МО С ЧС	СТРАНА	ЭФФЕКТ	P
ВОСПД + новости	9,6 %	4,1 %	2,36×	0,008
z-score (инновация)	12,3 %	5,3 %	2,33×	0,003
Выход за интервал Chronos-2	11,4 %	5,0 %	2,29×	0,005
ВОСПД	7,9 %	4,1 %	1,90×	0,049
EWMA	7,9 %	5,0 %	1,56×	0,125
CUSUM оконный	2,6 %	2,7 %	0,98×	0,595
GLR (онлайн-разрыв)	0,9 %	2,8 %	0,32×	0,958
Stouffer-MO	0,0 %	2,3 %	0,00×	1,000
Пространственный	0,0 %	2,0 %	0,00×	1,000

Рабочая схема

- Ряд МО: ВОСПД + новостной hazard — локальный разрыв.
- МО / регион: Stouffer по категориям и соседи по дорогам.
- Категория по стране: доля тревог больше 2 × FAR — системный сдвиг, не локальный шок.
- 32 региональных режима ЧС из актов (пожары, засуха) расходы не меняют — детекторы их правильно не замечают.

Где искать шок — адрес из текста

Ошибка прогноза на 1 месяц, паводок апреля 2024



Согласование с данными СберИндекса

- **Геопривязка** к territory_id через справочник СберИндекса, омонимы — по региону.
- **Экспозиция МО × месяц** с долей месяца после публикации; только опубликованное к моменту прогноза.
- **Ручной аудит:** 90 % событий размечены полностью верно.
- При шумовых новостях выигрыша нет — prior не «оракул».
- Новости не улучшают месячный прогноз — их роль в детекции.

Реальные эпизоды 2024 года

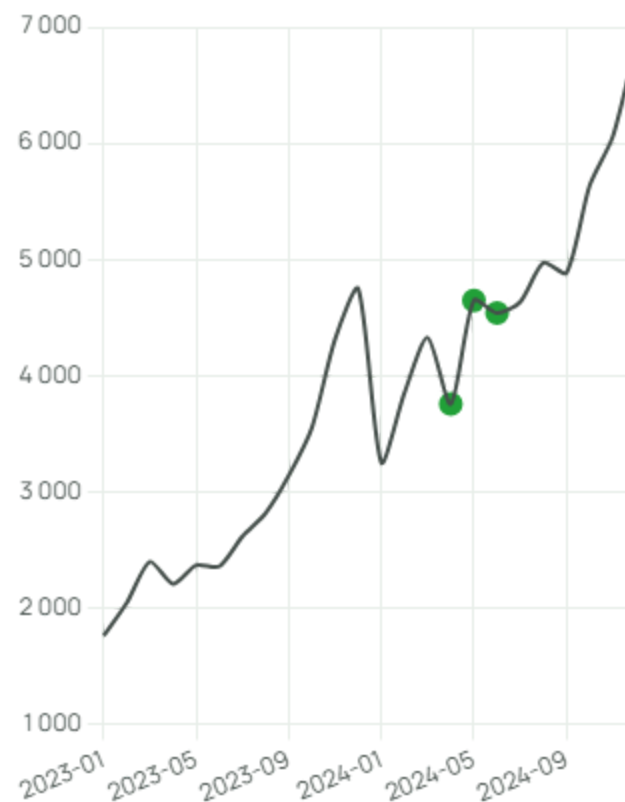
муниципальный округ Торопецкий

атака и эвакуация жителей, сентябрь 2024



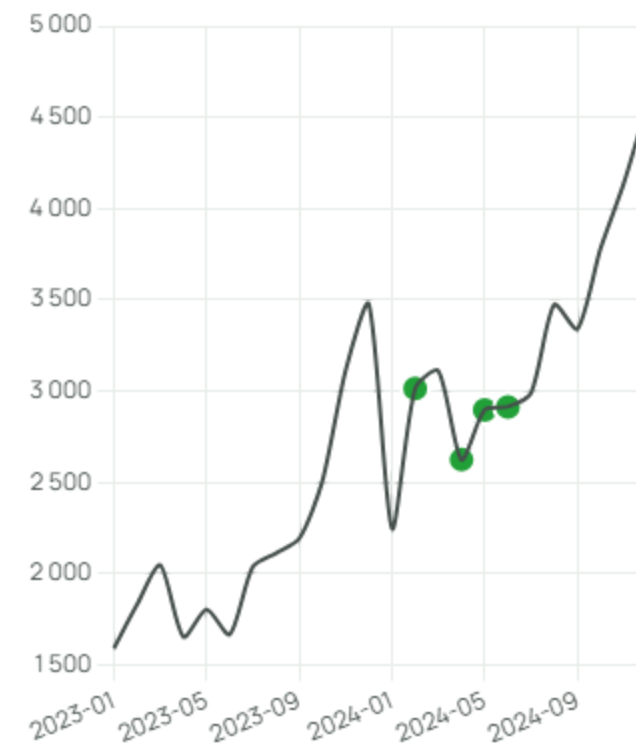
городской округ город Орск

прорыв дамбы, 5 апреля 2024



Саракташский муниципальный район

паводок, апрель 2024



Что получилось и что дальше

Проверки

- **2025 г.:** прогноз роста +14,9 % против факта +14,1 %.
- **Бутстреп и знаковый тест:** лучше Prophet в 6 из 6 месяцев на каждом горизонте.
- Независимый прогон в Colab (T4) повторил результаты.
- Журнал решений, принятых после просмотра результатов.

Выводы

- Общая динамика страны — главный источник точности; Prophet проигрывает даже простой панельной модели.
- Дальше 3 месяцев локальную динамику предсказать почти нечем.
- Новости полезны детектору и как объяснение тревог, но не прогнозу.

Дальше

- Макромодель национальной части: ИПЦ, обороты, доля онлайн-покупок.
- Новости ГУ МЧС: собраны по 52 регионам — подать их в hazard детектора.
- Муниципальные данные 2025 г. для проверки на новом году.